

層級	技術
資料來源	內政部戶政司 Open API、World Bank API、台灣能源局
ETL	Python + pandas + requests
資料庫	SQLite
後端	FastAPI + APScheduler
前端	React + Chart.js
部署	Render.com（前後端分離部署）

Data Pipeline / ETL

ETL Pipeline 分為四個模組，每模組對應一個資料主題：

- **人口模組**：串接內政部戶政司 Open API，抓取歷年全台出生數、死亡數、總人口，計算出生率與死亡率
- **GDP 模組**：串接 World Bank REST API，取得台灣 GDP 總量、年成長率、人均 GDP
- **能源模組**：整合台灣能源局歷年統計，計算再生能源、燃煤、核能各類發電佔比
- **消費模組**：串接 World Bank API 取得 CPI 指數與年增率

所有資料經 pandas 清理後寫入 SQLite 資料庫，具備備援靜態資料機制，確保 API 失敗時系統仍可正常運作。

資料更新機制

機制	說明
自動排程	APScheduler 每日凌晨 02:00 自動執行 ETL
手動觸發	前端「手動更新資料」按鈕，呼叫 <code>POST /api/refresh</code>
啟動更新	後端服務啟動時自動執行一次完整 ETL

視覺化設計

圖表	說明
KPI 卡片 × 4	總人口、GDP、再生能源佔比、CPI 年增率
折線圖	出生率 vs 死亡率、能源結構趨勢、CPI 趨勢、人均 GDP
長條圖	GDP 年成長率（正負值雙色顯示）
甜甜圈圖	能源佔比（支援年份選擇器，可切換 2015–2024）

部署資訊

- **後端 API**：https://taiwan-pulse.onrender.com
- **前端儀表板**：https://taiwan-pulse-frontend.onrender.com

- 原始碼：<https://github.com/peijuli17-a11y/taiwan-pulse>